

LAPORAN TUGAS BESAR KECERDASAN ARTIFICIAL DAN PENERAPANNYA

**Pengembangan Chatbot Akademik Berbasis Retrieval-Augmented
Generation (RAG)**



Kelompok 2:

AHDA IBNU AFADA	1204202098
ALLYSA DIVANANDIA S	1204230009
SABRINA SALSABILA	1204230060
RIFQI ABDILLAH AUFA F	1204230092
APRIYANTO MAULUDIN K.P	1204230109

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
DIREKTORAT KAMPUS SURABAYA
TELKOM UNIVERSITY
2026**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
BAB 1 PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan	4
1.4 Database & Knowledge Base.....	4
BAB 2 KONSEP SOLUSI & ARSITEKTUR	6
2.1 Pendekatan RAG.....	6
2.2 Transformasi Layanan	6
2.3 Blue Print Arsitektur Sistem Chatbot RAG	7
BAB 3 TEKNIS PENGEMBANGAN SISTEM	9
3.1 Mekanisme Supabase Dual Role	9
3.2 Arsitektur Dual LLM	9
3.3 Logika Pemfilteran Cerdas (Resolve Bug 404 untuk Tautan PDF/Eksternal)	10
BAB 4 EVALUASI & KESIAPAN PENERAPAN	11
4.1 Evaluasi Kinerja (ROUGE & RAGAS).....	11
4.2 Status Kesiapan	13
BAB 5 PENUTUP	14
5.1 Kesimpulan	14
5.2 Saran	14
REFERENSI.....	16
LAMPIRAN.....	17

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan kecerdasan buatan telah memberikan berbagai kemudahan dalam pengelolaan serta penyebaran informasi di lingkungan pendidikan tinggi. Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi tersebut adalah penggunaan chatbot yang mampu membantu pengguna memperoleh informasi secara cepat dan interaktif.

Student Service Center (SSC) Telkom University Surabaya merupakan unit layanan yang menyediakan berbagai informasi akademik bagi mahasiswa, mencakup panduan akademik, peraturan perkuliahan, kalender akademik, tugas akhir, administrasi mahasiswa, hingga berbagai dokumen resmi lainnya. Meskipun informasi telah tersedia dalam bentuk dokumen digital, proses pencarian informasi masih menghadapi beberapa kendala, karena mahasiswa sering kali harus membuka banyak dokumen yang tersebar untuk menemukan informasi yang dibutuhkan.

Permasalahan tersebut menunjukkan perlunya suatu sistem yang mampu membantu pengguna memperoleh informasi secara lebih cepat, mudah, dan akurat. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah teknologi Retrieval-Augmented Generation (RAG), yang menggabungkan kemampuan pencarian informasi dari dokumen dengan kemampuan Large Language Model (LLM) dalam menghasilkan jawaban yang lebih natural dan mudah dipahami.

Berdasarkan permasalahan tersebut, pada proyek ini dikembangkan sebuah chatbot akademik berbasis RAG yang memanfaatkan dokumen resmi SSC Telkom University Surabaya sebagai sumber pengetahuan utama. Konsep solusi dan transformasi layanan yang ditawarkan dibahas lebih lanjut pada Bab 2.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam proyek ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana konsep solusi yang ditawarkan untuk mengatasi keterbatasan layanan Student Service Center (SSC) Telkom University Surabaya, baik dari segi keterbatasan jam dan lokasi layanan maupun kekakuan chatbot WhatsApp yang telah ada saat ini?

2. Bagaimana teknis pengembangan chatbot akademik berbasis Retrieval-Augmented Generation (RAG) sebagai solusi yang diusulkan, mulai dari pengolahan dokumen akademik SSC hingga penyajian jawaban kepada pengguna?
3. Bagaimana kesiapan penerapan sistem chatbot tersebut secara pemodelan, dilihat dari kemampuan chatbot dalam memberikan jawaban yang relevan berdasarkan dokumen akademik SSC Telkom University Surabaya serta kemudahan staf SSC dalam memperbarui dokumen pengetahuan sistem?

1.3 Tujuan

Tujuan dari pengembangan chatbot berbasis Retrieval-Augmented Generation (RAG) ini adalah sebagai berikut.

4. Mengembangkan sistem chatbot yang mampu menjawab pertanyaan pengguna berdasarkan dokumen akademik SSC Telkom University Surabaya.
5. Mempermudah mahasiswa dalam memperoleh informasi akademik secara cepat dan efisien.
6. Mengurangi waktu yang diperlukan untuk melakukan pencarian informasi pada dokumen akademik secara manual.
7. Meningkatkan kualitas layanan informasi akademik melalui pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan.
8. Menerapkan metode Retrieval-Augmented Generation (RAG) dalam pengembangan chatbot berbasis dokumen akademik.

1.4 Database & Knowledge Base

Dataset yang digunakan dalam pengembangan chatbot ini berupa dua dokumen resmi dari Student Service Center (SSC) Telkom University Surabaya, yaitu Panduan TOSS Surat Keterangan Aktif dan Panduan Pengajuan Surat Rekomendasi Beasiswa/Surat Tidak Menerima Beasiswa. Kedua dokumen disimpan dalam format PDF dan berisi data teks tidak terstruktur, memuat informasi mengenai jenis layanan, persyaratan, tahapan pengajuan, data yang perlu dilengkapi mahasiswa, serta ketentuan administrasi terkait.

Sebelum digunakan sebagai basis pengetahuan (knowledge base) chatbot, teks pada setiap dokumen diekstraksi, dibersihkan, dan dipecah menjadi beberapa bagian kecil (chunk). Setiap

chunk kemudian diubah menjadi representasi vektor (embedding) menggunakan model Google Gemini dan disimpan pada Supabase bersama informasi sumbernya. Struktur ini memungkinkan sistem melakukan pencarian berdasarkan kemiripan makna dan menampilkan sumber dokumen pada setiap jawaban.

Knowledge base ini bersifat dinamis, karena staf SSC dapat menambah, memperbarui, atau menghapus dokumen melalui halaman administrator tanpa perlu mengubah kode program maupun melibatkan tim pengembang. Pembahasan teknis mengenai mekanisme penyimpanan ini dijabarkan lebih lanjut pada Bab 3.

BAB 2

KONSEP SOLUSI & ARSITEKTUR

2.1 Pendekatan RAG

Retrieval-Augmented Generation (RAG) merupakan pendekatan yang menggabungkan dua proses utama, yaitu retrieval (pencarian informasi) dan generation (penyusunan jawaban). Pendekatan ini diperkenalkan oleh Lewis dkk. (2020) sebagai metode untuk meningkatkan kemampuan model bahasa dalam menjawab pertanyaan yang membutuhkan pengetahuan spesifik (knowledge-intensive), dengan cara memberikan dokumen relevan sebagai konteks tambahan sebelum model menyusun jawaban.

Berbeda dengan chatbot konvensional yang hanya mengandalkan pengetahuan internal model bahasa, pendekatan RAG memungkinkan sistem mencari informasi dari sumber eksternal terlebih dahulu sebelum menghasilkan jawaban. Pendekatan ini dipilih untuk proyek ini karena tiga alasan utama: (1) jawaban yang dihasilkan dapat ditelusuri sumbernya (traceable), karena selalu didasarkan pada dokumen resmi SSC; (2) basis pengetahuan sistem dapat diperbarui tanpa perlu melatih ulang model bahasa, cukup dengan menambah atau mengganti dokumen; dan (3) risiko halusinasi dapat diminimalkan karena model diarahkan untuk menjawab berdasarkan konteks yang ditemukan.

2.2 Transformasi Layanan

Sebelum chatbot ini dikembangkan, layanan informasi akademik di SSC Telkom University Surabaya memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, layanan tatap muka maupun layanan melalui WhatsApp hanya tersedia pada jam dan hari kerja tertentu. Kedua, chatbot WhatsApp yang sebelumnya digunakan bersifat kaku (rule-based) dan hanya dapat merespons pertanyaan dengan format atau kata kunci tertentu. Ketiga, setiap perubahan informasi memerlukan keterlibatan tim pengembang untuk memperbarui sistem.

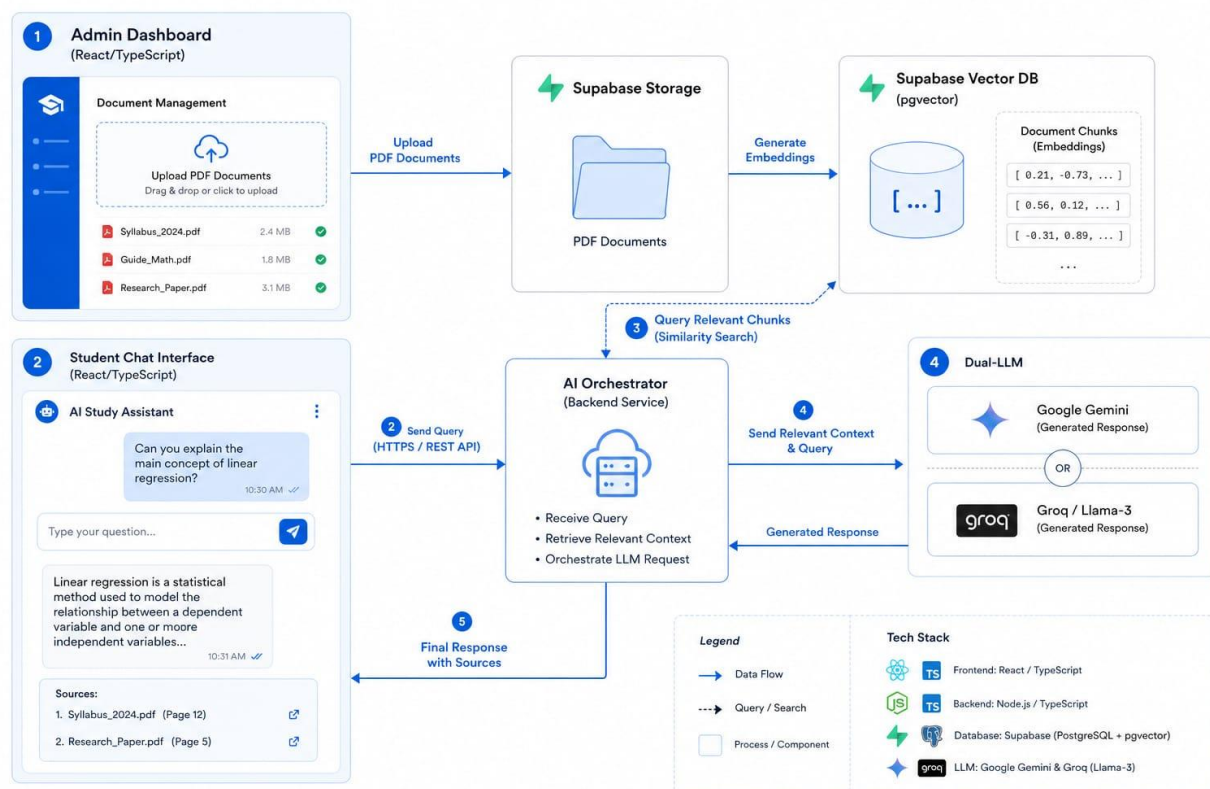
Chatbot berbasis RAG yang dikembangkan pada proyek ini mentransformasikan ketiga aspek tersebut, sebagaimana dirangkum pada Tabel 2.1.

Aspek	Sebelum	Sesudah (Chatbot RAG)
Waktu layanan	Terbatas pada jam dan hari kerja	Tersedia 24/7 melalui aplikasi web

Cara bertanya	Kaku, harus sesuai kata kunci tertentu (rule-based)	Bahasa alami/natural language berbasis LLM
Pembaruan informasi	Memerlukan keterlibatan tim pengembang	Mandiri oleh staf SSC melalui halaman admin

Dengan transformasi tersebut, chatbot ini tidak sekadar menggantikan chatbot WhatsApp yang ada, melainkan mengubah keseluruhan model layanan informasi akademik SSC menjadi lebih responsif, fleksibel, dan mandiri.

2.3 Blue Print Arsitektur Sistem Chatbot RAG



Gambar diatas menunjukkan alur arsitektur sistem chatbot berbasis Retrieval-Augmented Generation (RAG), mulai dari proses input pengguna hingga menghasilkan jawaban berbasis dokumen.

Proses kerja sistem dimulai ketika pengguna mengetikkan pertanyaan melalui antarmuka chatbot berbasis web. Pertanyaan tersebut diubah menjadi representasi vektor (embedding) menggunakan model embedding dari Google Gemini. Vektor pertanyaan ini kemudian

dibandingkan dengan vektor dokumen yang tersimpan pada vector database Supabase melalui mekanisme similarity search, untuk menemukan potongan dokumen (chunk) yang paling relevan.

Potongan dokumen yang relevan kemudian dikirimkan bersama pertanyaan pengguna ke Large Language Model melalui layanan Groq, yang menyusun jawaban akhir secara natural berdasarkan konteks yang ditemukan. Jawaban tersebut ditampilkan kembali kepada pengguna beserta tautan dokumen sumber yang dirujuk.

Seluruh antarmuka chatbot dibangun menggunakan React dan TypeScript dengan Tailwind CSS untuk styling, dijalankan di atas framework Next.js, dan dideploy secara online menggunakan platform Vercel sehingga dapat diakses publik tanpa memerlukan instalasi tambahan.

BAB 3

TEKNIS PENGEMBANGAN SISTEM

3.1 Mekanisme Supabase Dual Role

Supabase digunakan dalam sistem ini dengan dua peran utama (dual role) yang saling mendukung satu sama lain.

Peran pertama adalah sebagai vector database. Supabase menyediakan ekstensi pgvector yang memungkinkan penyimpanan representasi vektor (embedding) dari setiap potongan dokumen, sekaligus mendukung pencarian berdasarkan kemiripan vektor (vector similarity search). Peran ini menjadi inti dari mekanisme retrieval pada pendekatan RAG, karena memungkinkan sistem menemukan potongan dokumen yang paling relevan terhadap pertanyaan pengguna secara efisien.

Peran kedua adalah sebagai file storage dan basis manajemen konten. Selain menyimpan representasi vektor, Supabase juga menyimpan berkas dokumen asli dalam format PDF beserta metadatanya. Peran ini mendukung dua hal: (1) sistem dapat menampilkan tautan dokumen sumber pada setiap jawaban chatbot sehingga pengguna dapat memverifikasi informasi secara langsung, dan (2) staf SSC dapat mengelola dataset secara mandiri melalui halaman administrator yang terhubung langsung ke Supabase, tanpa memerlukan perubahan kode program.

Dengan dua peran tersebut, Supabase berfungsi baik sebagai mesin pencarian bagi proses retrieval, maupun sebagai sumber kebenaran (source of truth) bagi konten yang dikelola oleh staf SSC.

3.2 Arsitektur Dual LLM

Sistem chatbot ini menggunakan dua model bahasa (dual LLM) dengan peran yang berbeda pada setiap tahap pendekatan RAG. Model pertama adalah Google Gemini, yang digunakan secara khusus pada tahap embedding untuk mengubah teks dokumen maupun pertanyaan pengguna menjadi representasi vektor numerik.

Model kedua adalah model bahasa yang diakses melalui layanan Groq, digunakan pada tahap generation. Setelah dokumen relevan ditemukan melalui proses retrieval, Groq berperan menyusun jawaban akhir yang natural dan mudah dipahami berdasarkan konteks dokumen yang diberikan.

Pemisahan peran ini dipilih karena Gemini memiliki performa dan API yang stabil untuk keperluan embedding, sedangkan Groq dikenal memiliki latensi inferensi yang sangat rendah untuk proses generation, sehingga chatbot dapat merespons pengguna dengan lebih cepat.

Seluruh logika integrasi antara frontend, Supabase, dan kedua layanan LLM tersebut diimplementasikan menggunakan TypeScript pada framework Next.js (React) dengan Tailwind CSS, sehingga keseluruhan sistem — baik antarmuka pengguna maupun logika backend/API — dibangun dalam satu basis kode (codebase) yang konsisten, tanpa menggunakan bahasa pemrograman lain seperti Python.

3.3 Logika Pemfilteran Cerdas (Resolve Bug 404 untuk Tautan PDF/Eksternal)

Pada versi awal pengembangan, ditemukan kendala pada penyajian tautan (link) di dalam jawaban chatbot. Beberapa tautan eksternal, seperti tautan menuju Linktree SSC atau dokumen pendukung di luar Supabase, secara tidak sengaja tergabung (ter-nest) dengan alamat domain aplikasi chatbot itu sendiri. Akibatnya, ketika tautan tersebut diklik, sistem mengarah ke alamat yang tidak valid dan menampilkan kesalahan 404 (halaman tidak ditemukan).

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diterapkan logika pemfilteran pada sisi frontend yang memvalidasi setiap tautan sebelum dirender sebagai tautan aktif. Logika ini memeriksa apakah suatu tautan merupakan URL absolut (diawali dengan http:// atau https:// beserta domain yang valid) atau URL relatif. Tautan yang terdeteksi sebagai URL absolut/eksternal dirender langsung menggunakan alamatnya sendiri tanpa digabungkan dengan base URL aplikasi, sedangkan tautan dokumen sumber dari Supabase Storage tetap diarahkan sesuai dengan path penyimpanannya.

Dengan penerapan logika pemfilteran ini, tautan eksternal maupun tautan dokumen PDF pada jawaban chatbot dapat diakses dengan benar oleh pengguna, sehingga meningkatkan keandalan (reliability) sistem secara keseluruhan.

BAB 4

EVALUASI & KESIAPAN PENERAPAN

4.1 Evaluasi Kinerja (ROUGE & RAGAS)

Evaluasi kinerja chatbot dilakukan melalui dua tahap. Tahap pertama adalah pengujian black-box dengan mengajukan beberapa skenario pertanyaan secara langsung ke chatbot melalui antarmuka web yang telah dideploy menggunakan Vercel, sebagaimana dirangkum pada Tabel 4.1.

No	Pertanyaan	Hasil
1	"halo"	Sapaan pembuka dan tawaran bantuan terkait layanan akademik/TOSS.
2	"kalok yang lain?"	Menjelaskan 3 jenis Surat Keterangan yang dapat diajukan.
3	"magang"	Langkah rinci pengajuan Surat Keterangan Kerja Praktek/Magang.
4	"kalok KRS?"	Fallback: belum ada panduan, diarahkan ke kontak Akademik.
5	"ukt?"	Fallback: belum ada rincian, diarahkan ke kontak Akademik.
6	"cuti akademik?"	Fallback: belum bisa jelaskan prosedur, diarahkan ke kontak Akademik.
7	"gimana cara bikin surat aktif mahasiswa?"	Langkah pengajuan Surat Aktif Mahasiswa melalui portal TOSS.
8	"gimana cara ajukan surat tidak menerima beasiswa?"	Langkah pengajuan Surat Rekomendasi Beasiswa/Tidak Menerima Beasiswa melalui TOSS.

Tahap kedua adalah evaluasi kuantitatif menggunakan metrik ROUGE (Recall-Oriented Understudy for Gisting Evaluation) (Lin, 2004), yang mengukur tingkat overlap n-gram antara jawaban chatbot dengan teks asli dokumen sumber. Evaluasi ROUGE dilakukan pada skenario nomor 7 dan 8 pada Tabel 4.1, karena teks asli dari dokumen sumbernya tersedia secara lengkap sebagai ground truth pembanding. Skor dihitung menggunakan pustaka rouge-score pada Python, mencakup ROUGE-1, ROUGE-2, dan ROUGE-L. Hasilnya dirangkum pada Tabel 4.2.

Skenario	ROUGE-1 (F1)	ROUGE-2 (F1)	ROUGE-L (F1)
Surat Aktif Mahasiswa	0,267	0,087	0,172
Surat Tidak Menerima Beasiswa	0,445	0,245	0,308
Rata-rata	0,356	0,166	0,240

Hasil pada Tabel 4.2 menunjukkan bahwa skor ROUGE pada skenario Surat Tidak Menerima Beasiswa lebih tinggi dibandingkan skenario Surat Aktif Mahasiswa. Hal ini disebabkan jawaban chatbot pada skenario Surat Tidak Menerima Beasiswa menyebutkan langkah-langkah yang lebih rinci dan sejalan dengan urutan prosedur pada dokumen sumber (mulai dari login TOSS, memilih layanan, hingga mengunduh Surat Pernyataan Pribadi), sedangkan pada skenario Surat Aktif Mahasiswa, chatbot memberikan jawaban yang lebih ringkas dan bersifat parafrase umum sehingga overlap kata maupun frasa terhadap dokumen asli menjadi lebih rendah.

Skor ROUGE-2 yang relatif rendah pada kedua skenario merupakan hal yang wajar terjadi pada sistem berbasis LLM generative, karena chatbot menyusun ulang informasi dengan kalimatnya sendiri (paraphrasing) dan tidak menyalin kalimat secara persis dari dokumen sumber. Dari sisi pengalaman pengguna, hal ini justru merupakan kelebihan karena jawaban terasa lebih natural, meskipun berdampak pada penurunan skor n-gram exact-match seperti ROUGE.

Evaluasi ROUGE pada penelitian ini masih bersifat awal, dengan sampel sebanyak dua skenario yang memiliki ground truth dokumen lengkap. Sebagai pengembangan lebih lanjut, evaluasi kinerja chatbot disarankan untuk dilengkapi dengan kerangka kerja RAGAS (Retrieval-Augmented Generation Assessment), yang dapat mengukur aspek kualitas jawaban secara lebih komprehensif, seperti faithfulness (kesesuaian jawaban dengan konteks yang diambil), answer relevancy (relevansi jawaban terhadap pertanyaan), dan context precision (ketepatan dokumen yang diambil pada proses retrieval). Evaluasi RAGAS belum dilakukan pada penelitian ini karena memerlukan akses tambahan ke API model bahasa untuk proses scoring otomatis, sehingga dijadikan sebagai rekomendasi pengujian lanjutan pada Bab 5.

4.2 Status Kesiapan

Berdasarkan hasil pengujian pada subbab sebelumnya, dapat dianalisis beberapa hal terkait kesiapan penerapan sistem chatbot secara pemodelan.

Pertama, chatbot mampu memahami konteks pertanyaan secara berkelanjutan dalam satu sesi percakapan, serta dapat menjawab pertanyaan dengan bahasa sehari-hari (informal) tanpa memerlukan kata kunci yang baku.

Kedua, jawaban yang dihasilkan chatbot untuk topik yang tersedia dalam dataset (Surat Keterangan, Magang, Surat Aktif Mahasiswa, dan Surat Tidak Menerima Beasiswa) sesuai dengan isi dokumen resmi SSC, dan selalu disertai tautan dokumen sumber sehingga pengguna dapat memverifikasi langsung kebenaran informasi yang diberikan.

Ketiga, untuk pertanyaan di luar cakupan dataset (KRS, UKT, dan cuti akademik), chatbot secara konsisten menyatakan tidak memiliki informasi tersebut dan mengarahkan pengguna ke kontak resmi Akademik, tanpa mencoba mengarang jawaban dari pengetahuan umum model bahasa (hallucination). Hal ini menunjukkan bahwa keterbatasan jawaban bukan disebabkan oleh kegagalan sistem, melainkan oleh keterbatasan dataset dokumen yang digunakan saat ini.

Keempat, dari sisi kesiapan penerapan, sistem telah dilengkapi mekanisme dual role Supabase serta fitur unggah dan pembaruan dokumen yang dapat dioperasikan langsung oleh staf SSC tanpa melibatkan tim pengembang. Fitur ini menjadi indikator penting kesiapan sistem secara pemodelan, karena basis pengetahuan chatbot tidak bergantung pada perubahan kode program.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem chatbot yang dikembangkan sudah cukup siap diterapkan secara pemodelan, didukung oleh mekanisme retrieval yang relevan, fallback yang aman terhadap pertanyaan di luar cakupan dokumen, logika pemfilteran tautan yang andal, serta fitur pembaruan dokumen yang memudahkan staf SSC.

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengembangan, evaluasi, dan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

1. Chatbot akademik berbasis Retrieval-Augmented Generation (RAG) yang dikembangkan pada proyek ini berhasil dibangun sebagai solusi atas keterbatasan layanan SSC Telkom University Surabaya, khususnya keterbatasan jam dan lokasi layanan serta kekakuan chatbot WhatsApp yang telah ada sebelumnya.
2. Secara teknis, sistem berhasil diimplementasikan dengan memanfaatkan Supabase dalam dua peran (vector database dan file storage), model embedding Google Gemini, serta LLM melalui Groq untuk proses retrieval dan generation, dengan seluruh basis kode dibangun menggunakan TypeScript (React/Next.js) dan Tailwind CSS.
3. Logika pemfilteran tautan yang diterapkan berhasil mengatasi kendala kesalahan 404 pada tautan eksternal maupun dokumen PDF, sehingga meningkatkan keandalan sistem.
4. Hasil evaluasi ROUGE menunjukkan skor rata-rata ROUGE-1 sebesar 0,356, ROUGE-2 sebesar 0,166, dan ROUGE-L sebesar 0,240 pada dua skenario pengujian dengan ground truth dokumen, yang mengindikasikan adanya overlap kata dan frasa yang wajar antara jawaban chatbot dan dokumen sumber, dengan variasi tergantung tingkat kerincian jawaban.
5. Sistem dinilai cukup siap untuk diterapkan secara pemodelan, didukung oleh fitur unggah dan pembaruan dokumen yang dapat dioperasikan langsung oleh staf SSC tanpa keterlibatan tim pengembang.

5.2 Saran

Beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk pengembangan sistem selanjutnya adalah sebagai berikut.

1. Menambahkan lebih banyak dokumen resmi SSC ke dalam dataset, khususnya topik yang masih sering ditanyakan namun belum tersedia, seperti KRS, UKT, dan cuti akademik, agar cakupan jawaban chatbot menjadi lebih luas.
2. Memperluas evaluasi ROUGE dengan jumlah skenario pengujian yang lebih banyak dan ground truth yang lebih lengkap, agar hasil evaluasi lebih representatif.
3. Menerapkan evaluasi tambahan menggunakan kerangka kerja RAGAS untuk mengukur faithfulness, answer relevancy, dan context precision secara lebih komprehensif.
4. Menyusun panduan penggunaan fitur unggah dokumen bagi staf SSC, agar proses pembaruan basis pengetahuan dapat dilakukan secara konsisten dan terstandarisasi.

REFERENSI

Google. (2026). Embeddings. Google AI for Developers.

Groq, Inc. (n.d.). Groq documentation.

Lewis, P., Perez, E., Piktus, A., Petroni, F., Karpukhin, V., Goyal, N., Küttler, H., Lewis, M., Yih, W.-t., Rocktäschel, T., Riedel, S., & Kiela, D. (2020). Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive NLP tasks. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 33, 9459–9474. <https://arxiv.org/abs/2005.11401>

Lin, C.-Y. (2004). ROUGE: A package for automatic evaluation of summaries. In *Text Summarization Branches Out: Proceedings of the ACL-04 Workshop* (pp. 74–81). Association for Computational Linguistics.

Student Service Center Telkom University Surabaya. (n.d.). Panduan TOSS Surat Keterangan Aktif.

Student Service Center Telkom University Surabaya. (n.d.). Panduan Pengajuan Surat Rekomendasi Beasiswa/Surat Tidak Menerima Beasiswa.

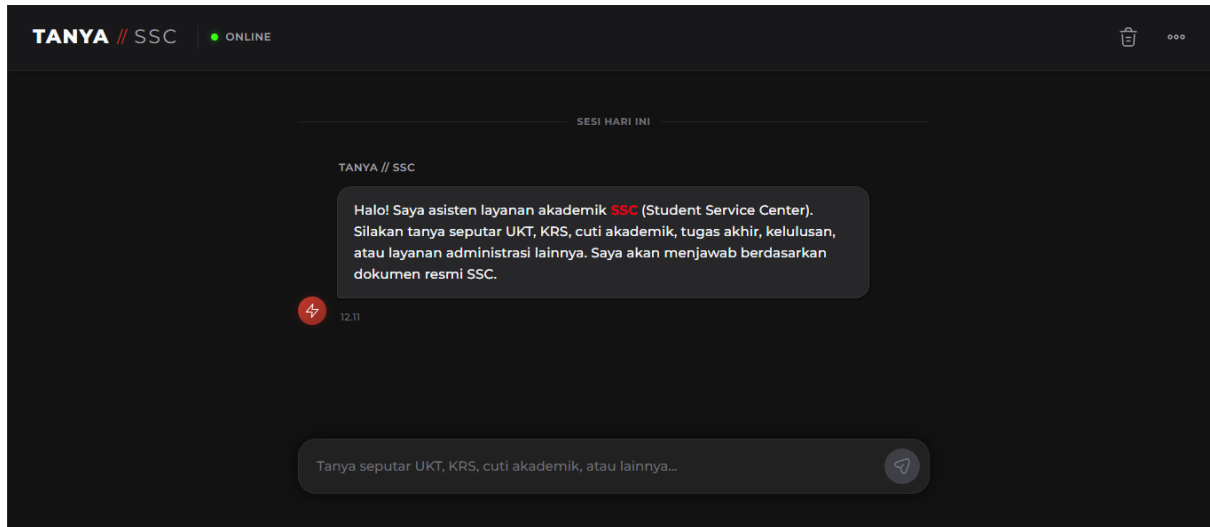
Supabase. (n.d.). pgvector: Embeddings and vector similarity.

Vercel. (n.d.). Vercel documentation.

LAMPIRAN

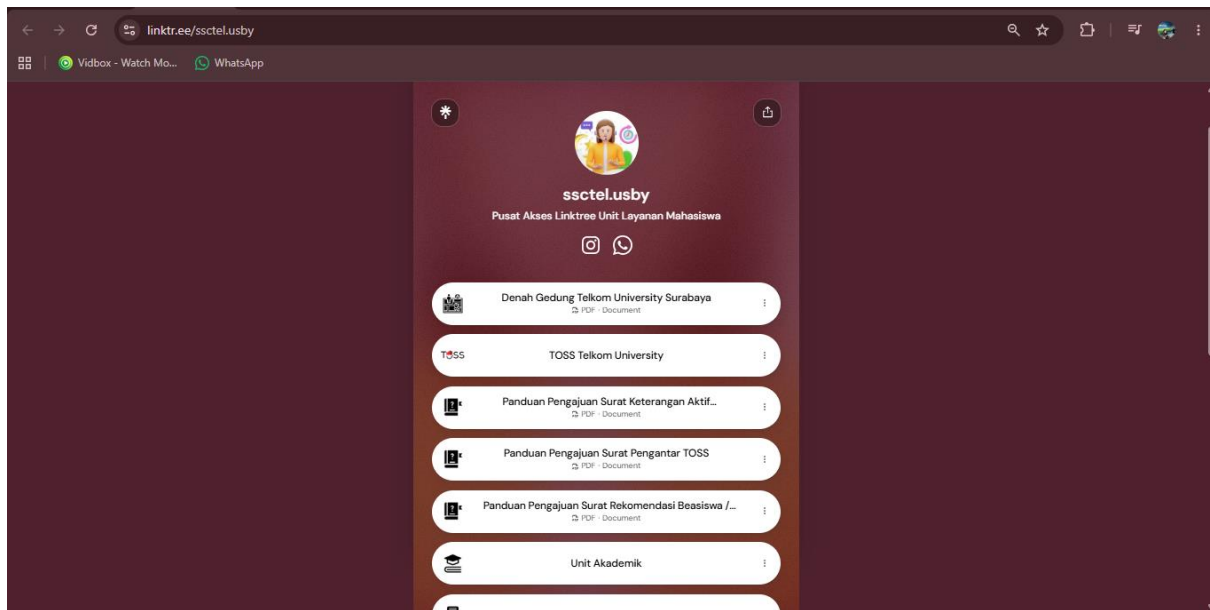
Link Vercel:

<https://ssc-chatbot-rag.vercel.app/>



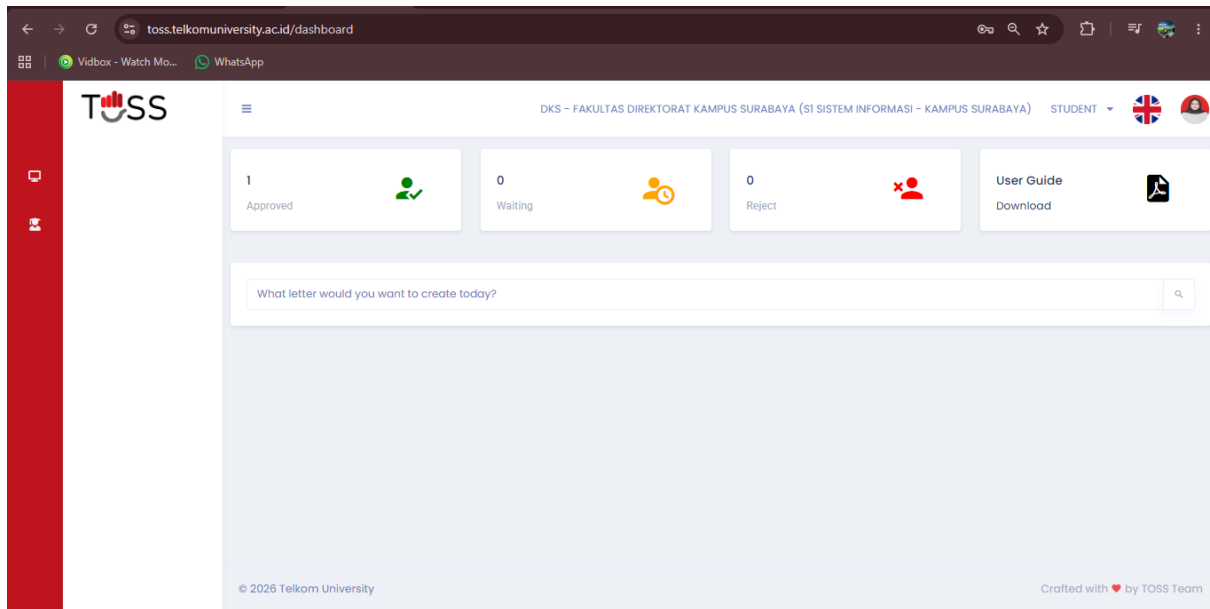
Linktree SSC:

<https://linktr.ee/ssctel.usby>

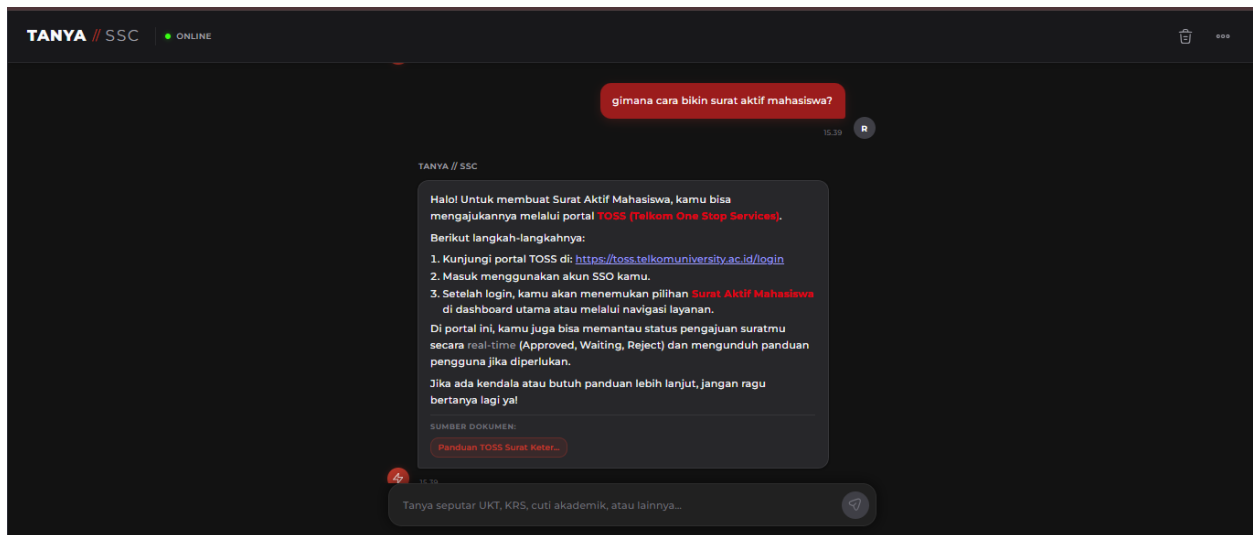


Link TOSS:

<https://toss.telkomuniversity.ac.id/login>



Bukti Pengujian Skenario ROUGE – “gimana cara bikin surat aktif mahasiswa?”



Bukti Pengujian Skenario ROUGE – “gimana cara ajukan surat tidak menerima beasiswa?”

